Đề xuất sơ bộ khảo sát 1.000 ha rừng bằng UAV

Bản đề xuất sơ bộ phục vụ trao đổi yêu cầu, chưa phải báo giá hoặc phương án bay được phê duyệt. Diện tích 1.000 ha do người dùng đặt ra, chưa đối chiếu ranh giới. Chưa có dữ liệu hiện trường. Khuyến nghị chốt sản phẩm cần dùng trước, so sánh RGB và LiDAR, thực hiện khảo sát thử đại diện rồi mới xác lập cấu hình, tiến độ và giá. Nội dung do Codex hỗ trợ soạn, nhập qua giao diện HIVE OS; không có worker AI tự chạy hay khảo sát thực địa trong lượt E2E này.

Nhu cầu và bài toán kỹ thuật

Mục tiêu là xây một đề xuất có thể thảo luận với chủ rừng và đơn vị khảo sát, không phải chứng nhận đã khảo sát. Yêu cầu duy nhất đã nhận là khảo sát 1.000 ha rừng bằng UAV. Con số này là đầu vào của người dùng, không phải diện tích đo đạc hay kết quả từ tài liệu tham khảo.

Quyết định cần làm rõ: khách hàng cần ảnh nền và hiện trạng tán rừng, mô hình địa hình mặt đất, cấu trúc chiều cao hay kiểm kê tài nguyên? Các mục tiêu này không tương đương. Không mặc định ảnh chụp nhìn thấy tán cây sẽ cung cấp được địa hình dưới tán.

Hướng xử lý đề xuất: nhận ranh giới và đặc tả đầu ra; khảo sát khả thi tại khu vực đại diện; so sánh hai cấu hình; kiểm chứng độc lập trước khi mở rộng. Hướng dẫn của USDA Forest Service cung cấp nền tảng về thu nhận, xử lý và đánh giá chất lượng LiDAR trong lâm nghiệp, nhưng không xác nhận hiệu năng cho địa điểm chưa biết của nhiệm vụ này. [@USFS2008]

Kết quả của lượt này là hồ sơ đề xuất và danh sách câu hỏi cần trả lời. Chưa có dữ liệu bay, bản đồ, mô hình địa hình, phép đo độ chính xác hoặc kết quả nghiệm thu kỹ thuật.

Phạm vi và yêu cầu

Sổ đầu vào còn thiếu; toàn bộ các mục dưới đây chưa được cung cấp. Người phụ trách là vai trò đề xuất, chưa phải người được phân công.

D01 | Ranh giới số và vị trí: chủ rừng/chủ nhiệm cung cấp polygon, nguồn và ngày cập nhật. Thiếu mục này chưa xác nhận diện tích, vùng khảo sát hay khối lượng huy động.

D02 | Mục đích và sản phẩm: bên sử dụng xác nhận ảnh nền, địa hình, chiều cao hay kiểm kê. Thiếu mục này chưa chốt cảm biến và danh mục bàn giao.

D03 | Ngưỡng nghiệm thu: phụ trách kỹ thuật xác nhận độ chính xác, độ phân giải, dung sai vùng khuyết và phương pháp kiểm. Không tự chọn giá trị thay khách hàng.

D04 | Hiện trạng: đơn vị khảo sát phối hợp chủ rừng cung cấp địa hình, mức che phủ, mùa lá, đường tiếp cận và điểm cất/hạ cánh. Thiếu mục này chưa tính thời lượng và an toàn.

D05 | Hệ quy chiếu và dữ liệu nền: đơn vị trắc địa cung cấp hệ tọa độ, hệ cao, mốc và dữ liệu được phép dùng. Không tự gán hệ quy chiếu theo địa danh chưa biết.

D06 | Điều kiện vận hành: đơn vị bay xác minh thẩm quyền, yêu cầu chấp thuận, hạn chế vùng trời, thời tiết và quy trình an toàn tại địa điểm thực. Chưa có địa điểm nên chưa có kết luận pháp lý.

D07 | Nguồn lực và thương mại: nhà cung cấp gửi cấu hình, năng lực nhân sự, đơn giá, điều kiện bảo hành dữ liệu và chi phí phát sinh. Chưa có báo giá.

D08 | Lịch và quản trị dữ liệu: khách hàng xác nhận hạn bàn giao, người nghiệm thu, quyền truy cập và thời hạn lưu trữ. Chưa cam kết ngày hoàn thành.

Ngoài phạm vi: đo thực địa, điều khiển UAV, định giá rừng, kết luận sinh khối/carbon hoặc tính hợp pháp của chuyến bay. Những hạng mục này cần nhiệm vụ và bằng chứng riêng.

Phương án kỹ thuật

Phương án A: UAV gắn camera RGB, xử lý ảnh theo phương pháp structure-from-motion để xây dựng sản phẩm bề mặt nhìn thấy. Chỉ xem đây là ứng viên khi nhu cầu chính là ảnh nền hoặc hiện trạng tán. Không cam kết mô hình mặt đất dưới tán kín.

Phương án B: UAV LiDAR kết hợp RGB, thử khả năng phân loại điểm mặt đất và biểu diễn chiều cao tán. Chỉ chọn sau khi mẫu thử đại diện chứng minh đáp ứng yêu cầu địa hình/cấu trúc. Không mặc định mọi khu rừng đều có đủ điểm đất hoặc mọi cây đều tách được.

USDA mô tả cloud2trees sử dụng đám mây điểm từ LiDAR hoặc UAS SfM, với các bước tạo mô hình địa hình, chiều cao tán và sản phẩm cây. Đây là tham chiếu về chuỗi xử lý, không phải bằng chứng phần mềm đó đã được chạy trong nhiệm vụ này. [@CLOUD2TREES]

Cách chọn: nếu sản phẩm chỉ cần bề mặt nhìn thấy, thử phương án A; nếu phải đo mặt đất/ cấu trúc dưới tán, đánh giá phương án B cùng đo kiểm mặt đất. Nếu cả hai chưa vượt kiểm tra tại mẫu đại diện, sửa phạm vi hoặc bổ sung khảo sát mặt đất; không mở rộng chỉ vì bản đồ nhìn đẹp.

Chưa chỉ định hãng, model, độ cao, tốc độ, chồng phủ, mật độ điểm hay số chuyến. Các thông số phải xuất phát từ yêu cầu đầu ra, giới hạn vận hành và phép thử. Tài liệu nền LiDAR lâm nghiệp chỉ hỗ trợ thiết kế câu hỏi và đánh giá chất lượng. [@USFS2008]

Phương pháp triển khai

Bước A, làm rõ đầu vào: nhận sổ D01-D08, kiểm ranh giới và thống nhất sản phẩm ưu tiên. Đầu ra là đặc tả có phần chưa xác định, không biến chỗ trống thành giá trị mặc định.

Bước B, khảo sát khả thi: đơn vị bay và trắc địa đánh giá tiếp cận, vùng trời, địa hình, thời tiết, mốc và khả năng định vị. Chỉ lập phương án bay cụ thể khi có địa điểm và trách nhiệm vận hành hợp lệ.

Bước C, thử đại diện: chọn khu thử bao gồm các điều kiện khó có mặt trong khu khảo sát, không chỉ chọn nơi dễ. Thu nhận và xử lý mẫu; lưu ảnh/đám mây điểm gốc, tham số, nhật ký và lỗi. Đối chiếu đầu ra với các điểm kiểm tra không dùng để hiệu chỉnh. Chưa ấn định kích thước mẫu khi chưa biết tính đa dạng hiện trường.

Bước D, chốt phạm vi: đối chiếu chất lượng mẫu, năng suất thực và chi phí; thống nhất phương án, ngưỡng kiểm, sản phẩm loại trừ, lịch và báo giá trước thu nhận toàn khu.

Bước E, sản xuất và kiểm tra: sao lưu dữ liệu gốc; xử lý theo cấu hình đã chốt; lập bản đồ phủ và vùng khuyết; kiểm lệch giữa dải bay, phân loại và các sản phẩm suy dẫn. Yêu cầu về hệ tọa độ thống nhất và báo cáo kiểm tra vị trí được tham khảo từ USGS; không tự tuyên bố đạt chuẩn USGS hoặc thay thế đặc tả địa phương. [@USGS2025]

Bước F, bàn giao: bên kiểm tra lập báo cáo độc lập với nhóm xử lý; bên sử dụng rà soát sản phẩm theo đặc tả. Lưu phiên bản, danh mục tệp, mã kiểm tra toàn vẹn và các giới hạn còn lại. Chỉ kết luận đạt khi có số liệu kiểm thực, không dựa vào điểm biên tập HIVE OS.

Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Đây là khung nghiệm thu đề xuất, chưa phải bộ tiêu chuẩn đã thống nhất. Trạng thái tất cả phép kiểm hiện tại: CHƯA THỰC HIỆN. Ngưỡng, cỡ mẫu và người có thẩm quyền ký phải

được xác định trước khảo sát toàn khu.

Không gian và phạm vi: kiểm polygon, đơn vị, hệ tọa độ/hệ cao, ranh giới sản phẩm và mặt nạ vùng khuyết. Bằng chứng cần có: bản đồ phủ, metadata và biên bản thống nhất hệ quy chiếu.

Độ chính xác: lập mạng kiểm tra tách khỏi dữ liệu hiệu chỉnh; báo cáo sai số và phân bố theo điều kiện địa hình/lớp phủ. Không thay kết quả kiểm độc lập bằng residual của bundle adjustment hoặc độ chính xác danh nghĩa của cảm biến. USGS yêu cầu kiểm tra độ chính xác vị trí và lưu báo cáo trước tạo sản phẩm dẫn xuất LiDAR. [@USGS2025]

Tính nhất quán: kiểm lệch dải, ghép ảnh, nhiễu và lỗi phân loại điểm đất; đánh dấu vùng không đủ dữ liệu. Không nội suy kín vùng thiếu rồi trình bày như dữ liệu đã đo.

Sản phẩm tán/cây nếu được đặt hàng: kiểm mẫu đại diện với quan sát thực địa; ghi cây bị bỏ sót, tách/gộp sai và giới hạn dưới tán. Không dùng độ phân giải ảnh thay thế độ chính xác suy luận.

Danh mục bàn giao có điều kiện: ảnh trực giao GeoTIFF và báo cáo chất lượng; đám mây điểm LAS/LAZ nếu phương án tạo ra; DTM/DSM/CHM chỉ khi đã định nghĩa và kiểm đạt; lớp vector GeoPackage nếu thuộc phạm vi; nhật ký, metadata, danh mục tệp và hướng dẫn sử dụng. Đây là danh mục ứng viên, chưa cam kết tất cả sản phẩm.

Kiểm tài liệu E2E: có đủ nội dung, nguồn đọc được, dữ liệu thiếu được nêu và tệp xuất mở được. Đạt kiểm này chỉ chứng minh luồng soạn thảo, không đồng nghĩa nghiệm thu khảo sát.

Kế hoạch, nguồn lực và tiến độ

Tiến độ theo điều kiện, chưa có ngày cam kết. Làm rõ đầu vào kết thúc khi thống nhất phạm vi; khảo sát thử chỉ bắt đầu sau khi đơn vị vận hành xác nhận đủ điều kiện; sản xuất toàn khu chỉ bắt đầu sau đánh giá mẫu và báo giá; nghiệm thu chỉ bắt đầu khi có đủ bộ dữ liệu và báo cáo kiểm. Thời lượng từng giai đoạn: chưa xác định.

Vai trò cần bố trí: đầu mối khách hàng/chủ rừng; phụ trách bay và an toàn; phụ trách trắc địa; kỹ sư xử lý ảnh/đám mây điểm; người kiểm tra độc lập; người nghiệm thu. Đây là vai trò cần có, chưa phải danh sách nhân sự hay định biên.

Khung dự toán, chưa phải báo giá: tổng dự kiến bằng chi phí huy động cộng các tích khối

lượng nhân đơn giá cho hiện trường, thiết bị, đo kiểm, xử lý, QA và lưu trữ/bàn giao, cộng thuế áp dụng và dự phòng được thống nhất. Tất cả khối lượng, đơn giá và tổng tiền hiện chưa có; không ghi thiếu dữ liệu thành số không.

Huy động: đơn vị gói; cần vị trí, đường tiếp cận và báo giá. Hiện trường: đơn vị người-ngày; cần lịch và biên chế nhà cung cấp. Thiết bị: đơn vị giờ hoặc ngày theo báo giá; chọn một cơ sở tính để tránh đếm trùng với gói dịch vụ.

Đo kiểm: đơn vị điểm hoặc gói theo thiết kế; cần mạng mốc, phương pháp và ngưỡng nghiệm thu. Xử lý và QA: đơn vị giờ công hoặc gói; cần dung lượng dữ liệu và sản phẩm. Lưu trữ/bàn giao: đơn vị dung lượng-thời gian hoặc gói; cần chính sách lưu và quyền truy cập.

Thuế, dự phòng và xử lý bay lại: chỉ đưa vào sau khi xác định điều kiện hợp đồng và phạm vi đã bao gồm trong từng báo giá. Chưa xác lập mức thuế, tỷ lệ dự phòng hay ai chịu chi phí bay lại.

Không suy ra số ngày bay hoặc chi phí chỉ từ diện tích. Mẫu thử phải cung cấp năng suất hiệu dụng, chất lượng, tỷ lệ dữ liệu phải thu lại và công xử lý; các đại lượng đó mới là đầu vào cho dự toán so sánh A/B.

Rủi ro, giới hạn và trách nhiệm

Rủi ro kỹ thuật: tán che, địa hình, định vị, thời tiết và vùng không tiếp cận có thể làm giảm chất lượng hoặc tăng công thu nhận. Biện pháp đề xuất là chọn mẫu thử đại diện, ghi vùng thiếu và quyết định lại phương án theo bằng chứng. Người xử lý không tự xác nhận thay người kiểm tra.

Rủi ro sử dụng: ảnh đẹp hoặc đám mây điểm dày không tự chứng minh đúng địa hình, chiều cao cây hay trữ lượng. Không đưa sinh khối, carbon hoặc giá trị kinh tế vào kết luận khi thiếu mô hình đã hiệu chuẩn và dữ liệu thực địa phù hợp.

Rủi ro vận hành: trước bất kỳ hoạt động thực tế nào, đơn vị có trách nhiệm phải kiểm địa điểm, quyền tiếp cận, yêu cầu chấp thuận, năng lực vận hành và an toàn. Tài liệu này không phải giấy phép hoặc hướng dẫn thực hiện chuyến bay.

Rủi ro dữ liệu: ranh giới và ảnh có thể chứa thông tin nhạy cảm. Chỉ chia sẻ theo quyền được chủ dữ liệu cho phép; thống nhất người truy cập, thời hạn lưu và cách bàn giao trước thu nhận. Lượt E2E này không chứa tọa độ hoặc ảnh hiện trường.

Giới hạn bằng chứng: nguồn web là tài liệu phương pháp công khai, không phải hồ sơ khu rừng. Người soạn đã xem trang tóm tắt USDA, trang dự án cloud2trees và các mục liên quan của USGS; chưa rà soát toàn bộ báo cáo gốc hoặc chứng nhận tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Trách nhiệm lượt E2E: Codex chuẩn bị nội dung và thao tác UI; HIVE OS lưu phiên bản, kiểm biên tập và xuất tài liệu. Không có worker AI tự xử lý, API trả phí, đo hiện trường hoặc chuyên gia độc lập phê duyệt trong lượt này. Hồ sơ giữ trạng thái dự thảo để người có chuyên môn xác nhận.

Căn cứ và tài liệu tham khảo

Đầu vào nhiệm vụ: yêu cầu của người dùng tại hồ sơ M-0002 về diện tích và mục tiêu đề xuất. Đây là yêu cầu đặt hàng, chưa được kiểm tra bằng ranh giới hoặc số liệu đo.

USFS2008: Gatziolis và Andersen, A guide to LIDAR data acquisition and processing for the forests of the Pacific Northwest, PNW-GTR-768. Đã đọc metadata và abstract tại USDA Forest Service, chưa đọc toàn bộ báo cáo. Dùng làm căn cứ nền tảng về thu nhận/xử lý và chất lượng LiDAR lâm nghiệp. [@USFS2008]

CLOUD2TREES: trang dự án chính thức USDA Forest Service. Đã đọc mô tả nguồn point cloud và luồng tạo sản phẩm địa hình/tán/cây. Không coi mô tả tính năng là kết quả thử nghiệm tại khu rừng này. [@CLOUD2TREES]

USGS2025: Lidar Base Specification 2025 rev. A, phần Data Processing and Handling Requirements. Đã đọc các mục Coordinate Reference System và Positional Accuracy Validation. Chỉ tham khảo nguyên tắc thống nhất hệ quy chiếu và lập báo cáo kiểm tra; chưa lựa chọn hoặc tuyên bố áp dụng toàn bộ tiêu chuẩn. [@USGS2025]

Liên kết và vị trí đọc được khai báo trong danh mục nguồn kèm theo. Không có nguồn nào xác nhận địa điểm, giá, năng suất, lịch, quyền bay hay chất lượng hiện trường của nhiệm vụ. Các quyết định phương án và tổ chức công việc trong tài liệu là đề xuất của người soạn, chờ chuyên gia và khách hàng xem xét.

Tài liệu tham khảo / References

[@USFS2008] Gatziolis & Andersen (2008). A guide to LIDAR data acquisition and processing for the forests of the Pacific Northwest. USDA Forest Service, PNW-GTR-768. https://research.fs.usda.gov/treesearch/30652 Abstract và metadata; không phải rà soát toàn văn. Truy cập 14/10/2026.

[@CLOUD2TREES] USDA Forest Service RMRS. cloud2trees. Trang dự án, cập nhật 09/07/2026. https://research.fs.usda.gov/rmrs/projects/cloud2trees What is cloud2trees? và Data flow diagram; truy cập 14/10/2026.

[@USGS2025] USGS. Lidar Base Specification 2025 rev. A: Data Processing and Handling Requirements. https://www.usgs.gov/ngp-standards-and-specifications/lidar-base-specification-data-processing-and-handling-requirements Coordinate Reference System; Positional Accuracy Validation. Truy cập 14/10/2026.